



TEMA 130 - Resumen express

SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA. HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN GRUPO. DIMENSIONAMIENTO Y CALIDAD DE SERVICIO EN LAS COMUNICACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE SALAS Y EQUIPOS. STREAMING DE VIDEO.

Fecha de actualización	06/09/2024
------------------------	------------



1. Sistemas de Videoconferencia

1.1 Estándares relevantes

- Videoconferencia sobre RTC: ITU-T H.324
- Videoconferencia sobre telefonía móvil UMTS (3G) y LTE usando IMS (IP Multimedia Subsystem) y SIP ó usando 3G-324M del 3GPP
- Videoconferencia sobre RDSI: ITU-T H.320 con codificación H.261
- Videoconferencia sobre IP: ITU-T H.323 y/o IETF SIP y RTP
- Videoconferencia sobre navegadores web: WebRTC estandarizado por W3C e IETF

1.1.1 Videoconferencia basada en H.323

Las especificaciones “base” para definir el protocolo de comunicaciones H.323 sobre IP son, especificación H.323, la H.225.0 (Señalización de llamada y Registration, Admission and Status – RAS) y la H.245 (Control de canal). Para manejar los flujos de audio y vídeo se utiliza el protocolo de transporte de datos en tiempo real **RTP** Real-Time Transport Protocol típicamente sobre UDP, (así como su apartado de control, RTCP), del IETF. Los componentes en una infraestructura H.323 son:

- **Terminales**, son las salas o los equipos finales que tienen que tener soporte para los streams de audio o vídeo (codec hardware y códec software).
- **Pasarelas o gateways**, para el intercambio de datos con otras redes y permite interoperabilidad (por ejemplo, con una red ISDN legacy).
- **Gatekeepers** (opcional). 4 funciones: traducción de direcciones de transporte, gestión del ancho de banda, control de admisiones y gestión de la zona.
- Las **unidades de control multipunto (MCU, Multipoint Control Unit)**. Permite la multiconferencia.
- Los pasos de NAT y cortafuegos (Firewall transversal): permiten la conectividad externa securizada. Estándares de seguridad en videoconferencia con la familia H.235 y NAT/Firewall con H.460.

1.1.2 Videoconferencia basada en SIP

SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización de IETF para el establecimiento, mantenimiento y terminación de sesiones interactivas entre usuarios. Es un conjunto de mensajes de texto para gestionar las sesiones de cualquier aplicación que requiera comunicaciones interactivas, desde VoIP a chat.

Las direcciones SIP de los usuarios se indican mediante URIs SIP (identificadores de recursos). Cada usuario posee al menos una URI única que hace las veces de número E.164 que emplea H.323 con el formato SIP URI = sip:x@y:Puerto donde x=Nombre de usuario y y=equipo (dominio o IP), por ejemplo: sip:joe.bloggs@212.123.1.213:457.

Los componentes más importantes de SIP son:

- **Agente de Usuario (UA - User Agent)**: Es el punto de inicio o de terminación de las sesiones.
- **Servidor Proxy**: Actúa como un intermediario que realiza peticiones en nombre de otros clientes que quieren establecer sesiones con usuarios de otro dominio o con otros proxys.
- **Servidor de Registro (SIP register)**: Es una base de datos de todos los terminales con sus direcciones SIP



(URIs SIP), alias, y la dirección IP actual. Es el equivalente del Gatekeeper H.323.

- **Servidor de Redirecciones:** Acepta una petición SIP de un usuario y le devuelve una URI alternativa.
- **B2BUA (Back to back User Agent):** Es una aplicación para controlar llamadas entre usuarios SIP.
- **Session border controller (SBC):** Para realizar funciones de seguridad.

Los comandos más significativos utilizados son **REGISTER, INVITE, ACK, OPTIONS, NOTIFY, CANCEL, BYE.**

1.2 Sistemas de Codificación y Decodificación

El proceso de un códec se resume en: **Muestreo-> Cuantificación-> Codificación**

Los códecs de audio más importantes son:

- **PCM** (Pulse Code Modulation, Modulación por impulsos codificados). ITU T G.711: muestreo de la voz humana a 8.000 veces por segundo y transmitido a 64 Kbps.
- **DPCM** (Delta PCM): se basa en la diferencia entre valores consecutivos.
- **ADPCM** (Adaptative DPCM): ajustan la escala de cuantificación de forma dinámica como: G.721, G.726.

Las técnicas y códecs de vídeo más importantes son:

- **Basadas en mapeos de planos de bits:** codificación entrópica de longitud variable (VLC)
- **Basadas en modelos estadísticos** para los datos de entrada (modelos predictivos).
- **Codecs Video ITU-T e ISO (H.26x y MPEG-y)** utilizan Transformada discreta del coseno (DCT-Discrete Cosine Transform). Siendo los más relevantes H.264 ó MPEG-4 y H.265 ó MPEG-H.

1.3 Implantación

Con **infraestructura propia** (on-premise) de fabricantes de equipos de video conferencia como HP (adquirió Poly), Logitech, Cisco, ... o con **servicios en la nube:** que ofrecen servicios gratuitos con o sin límite de tiempo o de participantes, ó servicios de pago sin límites, ofreciendo prestaciones adicionales como grabar reuniones, llamar a un número de teléfono, integración con herramientas colaborativas, ... ofrecidos por: MS TEAMS, UCS Advanced, Cisco Webex, Zoom, Jitsi ... Especial mención a **REÚNETE**, el Servicio Común de Reuniones Virtuales de la Red SARA, que ofrece un servicio de videoconferencia a todas las Administraciones Públicas.

2. Herramientas de trabajo en grupo

Son herramientas para trabajar en equipo usando TIC que permiten: intercambiar archivos y editado simultáneo por varios usuarios a la vez, programar reuniones, multiconferencias, información de presencia, chats, foros, gestión de proyectos para reparto y seguimiento de tareas, ... Ejemplos: MS TEAMS, Trello, Google Drive,...

3. Dimensionamiento y calidad de servicio en las comunicaciones y Acondicionamiento de Salas y Equipos



Proceso más habitual para aplicar calidad de servicio en redes:

1. Distinguir y clasificar los distintos tráficos según sus requerimientos de Ancho de Banda, Latencia, jitter, pérdida de paquetes, ... y etiquetarlos por ejemplo en los campos FEC de MPLS, 802.1p de la trama Ethernet, ToS del paquete IP v4, DSCP del paquete IP v6, ... o usando un protocolo de reserva de recursos como RSVP ó configurando parámetros de un circuito ATM (SCR, MCR, CDV, CLR) o configurando etiquetas de flujo en IP v6 (Delay, Throughput y Reliability).
2. Encolar y desencolar según la etiqueta o recursos reservados (RSVP) o parámetros de un circuito ATM o paquete IPv6, con técnicas como Strict Priority o WFQ o WRR.

4. Acondicionamiento de Salas y Equipos

Las **salas** de videoconferencia deben tener una iluminación indirecta, color de paredes oscuros y acústica adecuada con paneles de insonorización. Los tableros de la mesa deben tener un acabado de bajo brillo.

Los **equipos de videoconferencia** deben estar preparados para enfocar automáticamente a la persona de la sala que habla, intervinientes remotos etiquetados en un mosaico, la imagen local opcionalmente en PiP (Picture in Picture) y el micrófono bien posicionado entre monitor y personas.

5. Streaming de Video

El Streaming de video es la **emisión de flujos multimedia mediante descarga continua sobre red internet** habitualmente sobre UDP, buffering y MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP). 2 Tipos: **Conexiones unicast**: múltiples conexiones desde el servidor de streaming usado en servicios ofrecidos por OTTs como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, ... **Conexiones multicast**: una única conexión para todos los usuarios usado en Internet Protocol Television (IPTV). Protocolos de routing multicast: PIM, MOSPF, DVMRP.

Red de contenidos - CDN, Content Delivery/Distribution Network. Es una red dedicada a la difusión de contenidos multimedia. Realiza optimizaciones de enrutado del tráfico interno y establece el acceso a una copia del contenido lo más cerca posible del cliente o dispositivo consumidor con protocolos como ICAP, OPES o EST.

